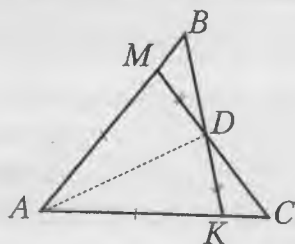


Задача 3.



Дано: $\triangle ABK$, $\triangle ACM$,
 $BK \cap MC = D$,
 $AM = AK$,
 $DM = DK$.

Доказать: 1) $BD = CD$; 2) $AB = AC$.

Доказательство.

1) Рассмотрим $\triangle AMD$ и $\triangle AKD$:

$\left. \begin{array}{l} AM = AK, \\ DM = DK \end{array} \right\}$ по условию, $\left. \begin{array}{l} \text{значит, } \triangle AMD = \triangle AKD \text{ (по трем сторонам треугольника),} \\ \text{следовательно, } \angle AMD = \angle AKD; \end{array} \right\}$

2) $\left. \begin{array}{l} \angle BMD = 180^\circ - \angle AMD, \angle CKD = 180^\circ - \angle AKD, \\ \angle AMD = \angle AKD \text{ (по доказанному),} \end{array} \right\}$ следовательно, $\angle BMD = \angle CKD$;

3) рассмотрим $\triangle MDB$ и $\triangle KDC$:

$\left. \begin{array}{l} MD = DK \text{ (по условию),} \\ \angle MDB = \angle KDC \text{ (как вертикальные),} \\ \angle BMD = \angle CKD \text{ (по доказанному в п. 2),} \end{array} \right\}$ значит, $\triangle MDB = \triangle KDC$ (по стороне и двум прилежащим углам), следовательно, $BD = CD$, что и требовалось доказать. Кроме того, $MB = KC$;

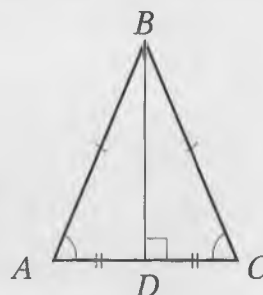
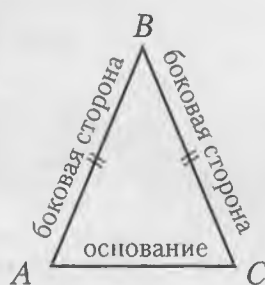
4) $\left. \begin{array}{l} AB = AM + MB, AC = AK + KC, \\ AM = AK \text{ (по условию), } MB = KC \text{ (по доказанному в п. 3),} \end{array} \right\}$ следовательно, $AB = AC$, что и требовалось доказать.

32

Равнобедренный треугольник

Треугольник называется **равнобедренным**, если у него две стороны равны.

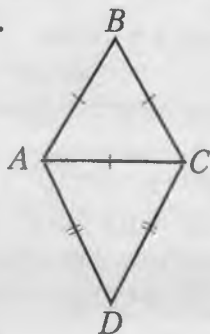
$AB = BC$, значит $\triangle ABC$ — равнобедренный.



Свойства	Признаки
1. Если в $\triangle ABC$ $AB = BC$, то $\angle A = \angle C$ (углы при основании равны).	1. Если в $\triangle ABC$ $\angle A = \angle C$, то $AB = BC$.
2. Если $\triangle ABC$ — равнобедренный и BD — медиана, то BD — высота и биссектриса.	2. Если в треугольнике • высота является медианой, или • высота является биссектрисой, или • медиана является биссектрисой, то треугольник равнобедренный.

33

Задача 1.



Дано: $\triangle ABC$ — равносторонний,
 $\triangle ADC$ — равнобедренный ($AD = CD$),
 AC — общая сторона,
 $BC = 8$ см,
 $P_{ADC} > P_{ABC}$ в 1,5 раза.

Найти: CD .

Решение.

1) Так как $\triangle ABC$ — равносторонний, то $AB = BC = AC = 8$ см, следовательно,
 $P_{ABC} = 3 \cdot BC = 3 \cdot 8 = 24$ (см);

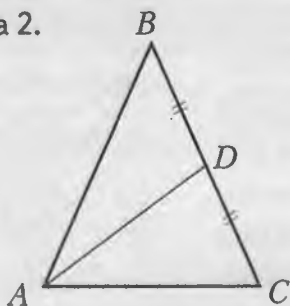
2) так как $P_{ADC} > P_{ABC}$ в 1,5 раза, то $P_{ADC} = 1,5 \cdot P_{ABC} = 1,5 \cdot 24 = 36$ (см).

Так как $\triangle ADC$ — равнобедренный, то

$$\left. \begin{array}{l} P_{ADC} = AC + 2CD, \\ AC = 8 \text{ см}, \\ P_{ADC} = 36 \text{ см}. \end{array} \right\} \text{Значит: } \begin{array}{l} 36 = 8 + 2 \cdot CD, \\ 2 \cdot CD = 28, \\ CD = 14 \text{ см}. \end{array}$$

Ответ: $CD = 14$ см.

Задача 2.



Дано: $\triangle ABC$ — равнобедренный,
 $AB = BC$,
 AD — медиана,
 $AB + BD = 27$ см,
 $AC + CD = 21$ см.

Найти: AB, BC, AC .

Решение.

1) Пусть $BD = x$ см.

$$\left. \begin{array}{l} BD = DC = x \text{ см (так как } AD \text{ — медиана),} \\ AB = BC = 2x \text{ см (по условию),} \\ AB + BD = 27 \text{ см (по условию).} \end{array} \right\} \text{Составим уравнение: } \begin{array}{l} 2x + x = 27, \\ 3x = 27, \\ x = 9. \end{array}$$

Значит, $AB = BC = 2x \text{ см} = 18 \text{ см};$

2) $AC + CD = 21$ см (по условию),
 $CD = BD = 9$ см, } следовательно, $AC = 21 - CD = 21 - 9 = 12$ (см).

Ответ: $AB = BC = 18$ см, $AC = 12$ см.